# Fibre Channel
# ノードを含むクラスタをセットアップします
## Element Software

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/setup/concept_setup_fc_configure_a_fibre_channel_node.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Fibre Channel ノードを含むクラスタをセットアップする . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
Fibre Channel ノードを設定 . . . . . 1
Fibre Channel ノードを含む新しいクラスタを作成します . . . . . 2
クラスタに Fibre Channel ノードを追加します . . . . . 3
Fibre Channel ノードのゾーンをセットアップします . . . . . 4
Fibre Channel クライアントのボリュームアクセスグループを作成します . . . . . 4

# Fibre Channel ノードを含むクラスタをセットアップする

ラックユニットにノードを設置してケーブルを接続し、電源を投入したら、 Fibre Channel ノードを含むクラスタをセットアップし、 Element ソフトウェアを使用してクラスタを管理できます。その後、ストレージシステムに追加コンポーネントをインストールして設定できます。

手順

1. "Fibre Channel ノードを設定"
2. "Fibre Channel ノードを含む新しいクラスタを作成します"
3. "クラスタに Fibre Channel ノードを追加します"
4. "Fibre Channel ノードのゾーンをセットアップします"
5. "Fibre Channel クライアントのボリュームアクセスグループを作成します"
6. "インストールする SolidFire コンポーネントを決定します"
7. "管理ノードをセットアップ"

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

## Fibre Channel ノードを設定

Fibre Channel ノードを使用すると、クラスタを Fibre Channel ネットワークファブリックに接続できます。Fibre Channel ノードはペアで追加され、アクティブ / アクティブモードで動作します（すべてのノードがクラスタのトラフィックをアクティブに処理します）。Element ソフトウェアバージョン 9.0 以降を実行しているクラスタは、最大 4 つのノードをサポートします。以前のバージョンを実行しているクラスタは、最大 2 つのノードをサポートします。

Fibre Channel ノードを設定する前に、次の条件を満たしていることを確認する必要があります。

- 少なくとも 2 つの Fibre Channel ノードが Fibre Channel スイッチに接続されている。
- すべての SolidFire ファイバチャネルポートをファイバチャネルファブリックに接続する必要があります。4 つの SolidFire Bond10G ネットワーク接続を、スイッチレベルで 1 つの LACP ボンドグループに接続する必要があります。これにより、 Fibre Channel システム全体で最高のパフォーマンスを実現できます。
- ネットアップの技術情報アーティクルに記載されているファイバチャネルクラスタのベストプラクティスをすべて確認し、検証してください。

  "SolidFire FC クラスタのベストプラクティス"

ネットワークとクラスタの設定手順は、 Fibre Channel ノードとストレージノードで同じです。

Fibre Channel ノードと SolidFire ストレージノードを含む新しいクラスタを作成すると、ノードの World Wide Port Name （ WWPN ）アドレスが Element UI で使用できるようになります。WWPN アドレスを使用して、 Fibre Channel スイッチをゾーニングできます。

WWPN は、ノードを含む新しいクラスタの作成時にシステムに登録されます。Element UI では、 FC Ports タブの WWPN 列から WWPN アドレスを確認できます。これらの列には、 Cluster タブからアクセスできます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

クラスタに Fibre Channel ノードを追加します

Fibre Channel ノードを含む新しいクラスタを作成します

# Fibre Channel ノードを含む新しいクラスタを作成します

個々の Fibre Channel ノードの設定が完了したら、新しいクラスタを作成できます。クラスタを作成すると、クラスタ管理者のユーザアカウントが自動的に作成されます。クラスタ管理者は、すべてのクラスタ属性を管理する権限を持ち、他のクラスタ管理者アカウントを作成できます。

各ノードには、設定時に 1G または 10G の管理 IP （ MIP ）アドレスが複数割り当てられています。Create a New Cluster ページを開くには、設定時に作成したノード IP アドレスのいずれかを使用する必要があります。使用する IP アドレスは、クラスタ管理用に選択したネットワークによって異なります。

個々の Fibre Channel ノードの設定を完了しておきます。

手順

1. ブラウザウィンドウで、ノードの MIP アドレスを入力します。
2. Create a New Cluster （新しいクラスタの作成）で、次の情報を入力します。
   - Management VIP ：ネットワーク管理タスク用の、 1GbE または 10GbE ネットワーク上のルーティング可能な仮想 IP 。
   - iSCSI （ storage ） VIP ：ストレージおよび iSCSI 検出用の 10GbE ネットワーク上の仮想 IP 。

     クラスタを作成したあとに SVIP を変更することはできません。

   - User name ：クラスタへの認証されたアクセスに使用するプライマリクラスタ管理者ユーザ名。あとで参照できるように、ユーザ名を保存しておく必要があります。

     ユーザ名には、大文字と小文字のアルファベット、特殊文字、および数字を使用できます。

   - Password ：クラスタへの認証されたアクセスに使用するパスワード。あとで参照できるように、ユーザ名を保存しておく必要があります。双方向のデータ保護がデフォルトで有効になります。この設定は変更できません。
3. エンドユーザライセンス契約を読み、 [* I Agree* （同意する） ] をクリックします。

4. * オプション * ：ノードリストで、クラスタに含めないノードのチェックボックスが選択されていないことを確認します。
5. [ クラスタの作成 ] をクリックします。

   クラスタ内のノードの数によっては、クラスタの作成に数分かかることがあります。適切に設定したネットワークで、 5 ノードの小規模なクラスタを作成する場合の所要時間は 1 分未満です。クラスタの作成が完了すると、 Create a New Cluster ウィンドウがクラスタの MVIP URL アドレスにリダイレクトされ、 Web UI が表示されます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# クラスタに **Fibre Channel** ノードを追加します

ストレージの追加が必要になったとき、またはクラスタ作成時に、クラスタに Fibre Channel ノードを追加できます。Fibre Channel ノードは、初回の電源投入時に初期設定を行う必要があります。設定が完了したノードは保留状態のノードのリストに表示され、クラスタに追加できます。

クラスタ内の各 Fibre Channel ノードは、互換性のあるソフトウェアバージョンを実行している必要があります。クラスタに Fibre Channel ノードを追加すると、必要に応じて新しいノードに Element のクラスタバージョンがインストールされます。

手順

1. [* Cluster*>* Nodes] を選択します。
2. 保留中のノードのリストを表示するには、 * Pending * をクリックします。
3. 次のいずれかを実行します。
   - 個々のノードを追加するには、追加するノードの * Actions * アイコンをクリックします。
   - 複数のノードを追加するには、追加するノードのチェックボックスをオンにし、 * Bulk Actions * を実行します。

   > 追加するノードの Element のバージョンがクラスタで実行されているバージョンと異なる場合は、クラスタマスターで実行されている Element のバージョンに非同期的に更新されます。更新されたノードは、自動的にクラスタに追加されます。この非同期プロセスの実行中、ノードの状態は pendingActive になります。

4. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

   ノードがアクティブノードのリストに表示されます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# Fibre Channel ノードのゾーンをセットアップします

Fibre Channel ノードと SolidFire ストレージノードを含む新しいクラスタを作成すると、ノードの World Wide Port Name （ WWPN ）アドレスが Web UI で使用できるようになります。WWPN アドレスを使用して、 Fibre Channel スイッチをゾーニングできます。

WWPN は、ノードを含む新しいクラスタの作成時にシステムに登録されます。Element UI では、 FC Ports タブの WWPN 列から WWPN アドレスを確認できます。これらの列には、 Cluster タブからアクセスできます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

# Fibre Channel クライアントのボリュームアクセスグループを作成します

ボリュームアクセスグループによって、 Fibre Channel クライアントと SolidFire ストレージシステム上のボリューム間の通信が可能になります。Fibre Channel クライアントのイニシエータ（ WWPN ）をボリュームアクセスグループ内のボリュームにマッピングすることで、 Fibre Channel ネットワークと SolidFire ボリュームの間の安全なデータ I/O 通信が実現します。

iSCSI イニシエータをボリュームアクセスグループに追加することもできます。これにより、イニシエータはボリュームアクセスグループ内の同じボリュームにアクセスできるようになります。

手順

1. [* 管理 > アクセスグループ *] をクリックします。
2. [ アクセスグループの作成 *] をクリックします。
3. ボリュームアクセスグループの名前を * Name * フィールドに入力します。
4. Fibre Channel イニシエータを * Unbound Fibre Channel Initiators * リストから選択して追加します。

   イニシエータはあとから追加または削除できます。

5. * オプション： * Initiators * リストから iSCSI イニシエータを選択して追加します。
6. ボリュームをアクセスグループに接続するには、次の手順を実行します。
   a. * Volumes （ボリューム） * リストからボリュームを選択します。
   b. [* ボリュームの添付 * ] をクリックします。
7. [ アクセスグループの作成 *] をクリックします。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.